PROJETO ACADÊMICO • PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS

Sistema Bancário em Java

Clientes • contas • transações • operações • persistência • relatórios

INTEGRANTES

Mateus Torquato • Sandro Nascimento

Isaac Daniel • Miguel Damasceno • Diogo Lemos

Apresentação do projeto | Novembro de 2026



JAVA

Aplicação de terminal

O que o sistema resolve?

Um sistema de terminal para organizar e simular operações bancárias.

O usuário cadastra clientes, associa contas, movimenta saldos, consulta informações e mantém os dados entre execuções.

CADASTRO

Clientes identificados por CPF e contas identificadas por número.

MOVIMENTAÇÃO

Depósitos, saques, PIX, tarifas e rendimentos.

CONSULTA

Listagens, detalhes, buscas e extratos mensais.

CONTINUIDADE

Salvamento em texto e carregamento ao iniciar.

Objetivo: reunir regras de negócio, interface de terminal e persistência em uma aplicação Java organizada por classes.

Como os dados estão organizados

ENUM TipoConta

CORRENTE
POUPANCA

A hierarquia evita misturar contas e transações: cada elemento fica ligado ao seu responsável.



ENUM TipoTransacao

DEPOSITO • SAQUE
PIX_ENVIADO •
PIX_RECEBIDO
TARIFA • RENDIMENTO

Os enums limitam os tipos a valores previamente definidos no código.

Responsabilidade de cada classe

Banco

Mantém os clientes; busca CPF e conta; transfere valores; fecha o mês.

Cliente

Guarda CPF, nome e contas; calcula o saldo total.

Conta

Registra transações; calcula saldo, limite, saldo por data e extrato.

Transacao

Representa um lançamento com data, tipo, valor e descrição.

Main coordena o menu e chama as classes de domínio; as classes de domínio concentram as regras bancárias.

Interface: menu interativo

SISTEMA BANCÁRIO

- 1 Listar clientes e contas
- 2 Detalhar cliente ou conta
- 3 Cadastrar cliente
- 4 Adicionar conta
- 5 Remover cliente
- 6 Remover conta ou transação
- 7 Buscar por chave
- 8 Operações bancárias
- 9 Gerar relatórios
- 10 Salvar dados
- 11 Sair

LAÇO DO MENU

O programa permanece em execução até o usuário escolher sair.

SUBMENUS

Detalhamento, remoção, operações e relatórios agrupam tarefas relacionadas.

CONFIRMAÇÃO

A interface pede confirmação antes de remoções e antes de sair salvando.

Validação de entrada e tratamento de erros

- lerInteiro(): tenta converter texto para int; usa try/catch para repetir em caso de erro.
- lerDouble(): aceita valores finitos e positivos para movimentações.
- lerData(): interpreta dd/MM/uuuu com validação estrita de calendário.
- lerCPF(): exige exatamente 11 dígitos (não calcula dígitos verificadores oficiais).
- lerTexto(): rejeita campos vazios; confirmar(): aceita s/n sem diferenciar maiúsculas.

EXEMPLO DE TRATAMENTO

Entrada digitada: abc

```
Integer.parseInt(entrada)
```

NumberFormatException é capturada; o programa mostra a mensagem e pergunta novamente.

Resultado: menu continua funcionando

Operações e regras de saldo

CRÉDITOS

Depósito • PIX recebido • rendimento

DÉBITOS

Saque • PIX enviado • tarifa

LIMITE

Conta corrente: R$ 500,00
Poupança: R$ 0,00

REGISTRO

Valor finito e positivo; transações em ordem cronológica; débito não pode ultrapassar saldo + limite.

Transferência PIX: debita a origem e credita o destino; se o crédito falhar, o débito é desfeito.

Fechamento mensal: duas regras diferentes

CONTA CORRENTE

Tarifa mensal de R$ 15,00.
A tarifa é registrada como débito e respeita o saldo disponível mais o limite.

CONTA POUPANÇA

Rendimento de 0,5% sobre saldo positivo no fechamento.
O resultado é arredondado para duas casas decimais.

Proteções do fechamento

- Evita lançar tarifa ou rendimento duas vezes no mesmo mês.
- Recusa fechamento retroativo quando já existe transação posterior ao fim do mês.
- Mostra resumo com operações realizadas, duplicadas, recusadas e contas sem rendimento aplicável.

Persistência: os dados permanecem

1

MEMÓRIA

Banco, clientes, contas e transações

2

SALVAR

GravadorDeArquivo

3

ARQUIVO

dados/banco.txt

4

CARREGAR

LeitorDeArquivo no início

FORMATO SIMPLES

Linhas com campos separados por ponto e vírgula; valores usam ponto decimal.

VALIDAÇÃO AO LER

O leitor verifica formato, quantidades, CPF, contas duplicadas e transações inválidas.

Relatórios e extratos



A opção 9 oferece:

- Relatório de clientes: CPF, nome, contas e saldo total.
- Relatório de contas: número, titular, tipo e saldo.
- Relatório de transações: titular, conta, data, valor, tipo e descrição.
- Extratos mensais: saldo anterior, lançamentos e saldo final.

Os relatórios são exibidos no terminal e gravados em saidas/.

Demonstração e conclusão

Roteiro curto de demonstração

- Cadastrar um cliente com CPF de 11 dígitos.
- Criar uma conta corrente ou poupança.
- Fazer um depósito e consultar o saldo.
- Exibir o detalhe da conta e o extrato.
- Salvar e reiniciar para mostrar o carregamento.

O QUE O PROJETO DEMONSTRA

- Modelagem orientada a objetos.
- Regras de negócio centralizadas nas classes.
- Interface que trata entradas inválidas.
- Persistência em arquivos e relatórios.
- Testes para cenários válidos e inválidos.

Conclusão: uma aplicação de terminal que integra cadastro, movimentação, controle, consulta e continuidade dos dados.

Perguntas?

Obrigado pela atenção.



Base: código-fonte, README.md, dados/grande.txt e TestesFinais.java do projeto.